

Esercitazione configurazione rete LAN

Strumento utilizzato: Cisco Packet Tracer

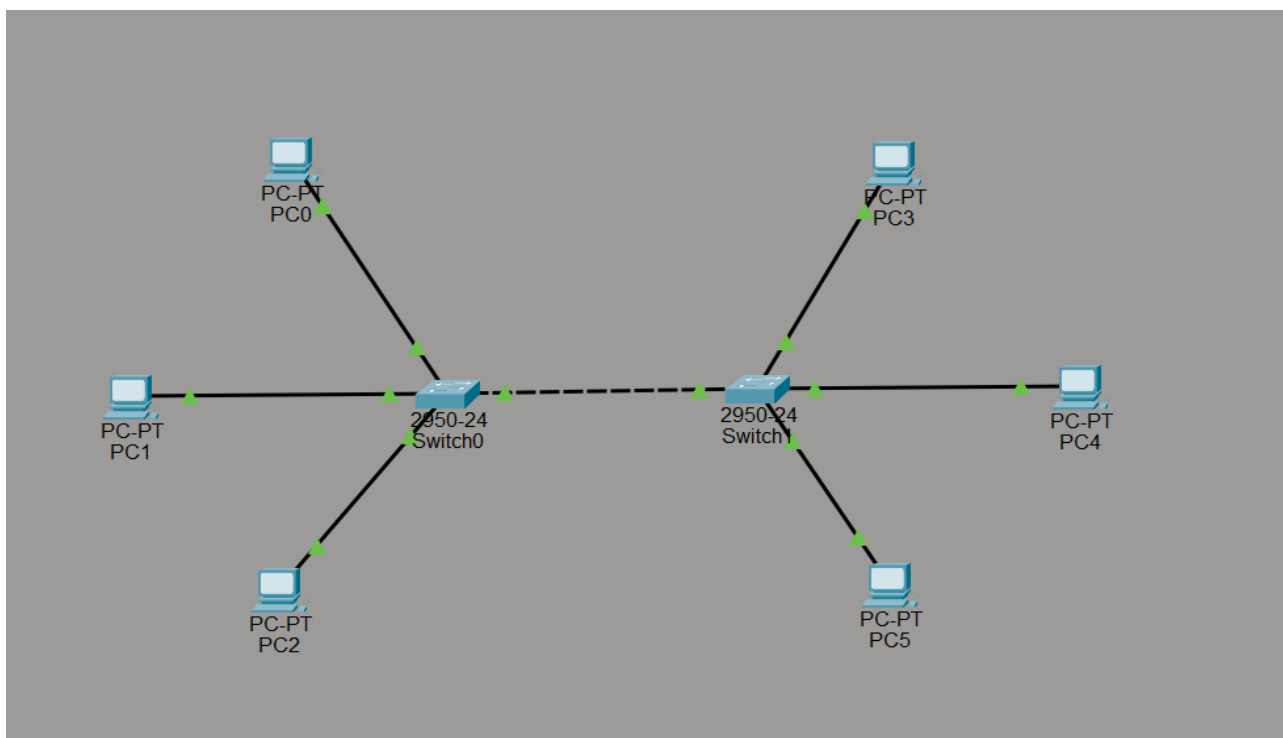
1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo del laboratorio è stato creare e configurare una rete locale composta da due switch e sei host (tre per ogni switch). Tutti e sei i dispositivi dovevano appartenere alla stessa rete logica ed essere in grado di comunicare tra loro senza errori.

2. Topologia e Indirizzamento IP

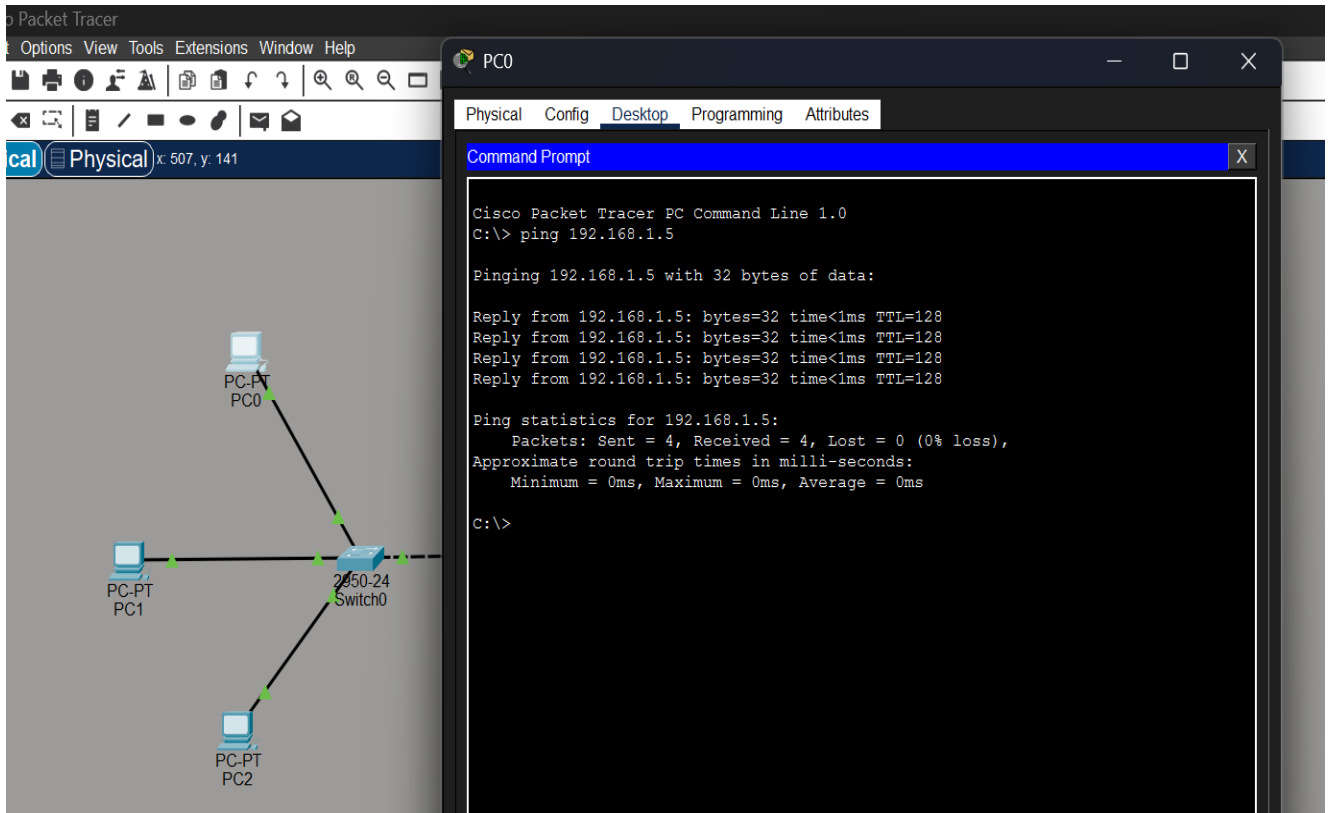
Per soddisfare il requisito della "stessa rete", è stata scelta la famiglia di indirizzi privati IPv4 192.168.1.x con Subnet Mask standard 255.255.255.0. In questo modo, i primi tre ottetti identificano la rete comune, mentre l'ultimo ottetto identifica il singolo PC. Gli indirizzi sono stati assegnati staticamente in questo modo:

- **Switch 0:** PC0, PC1, PC2
- **Switch 1:** PC3, PC4, PC5



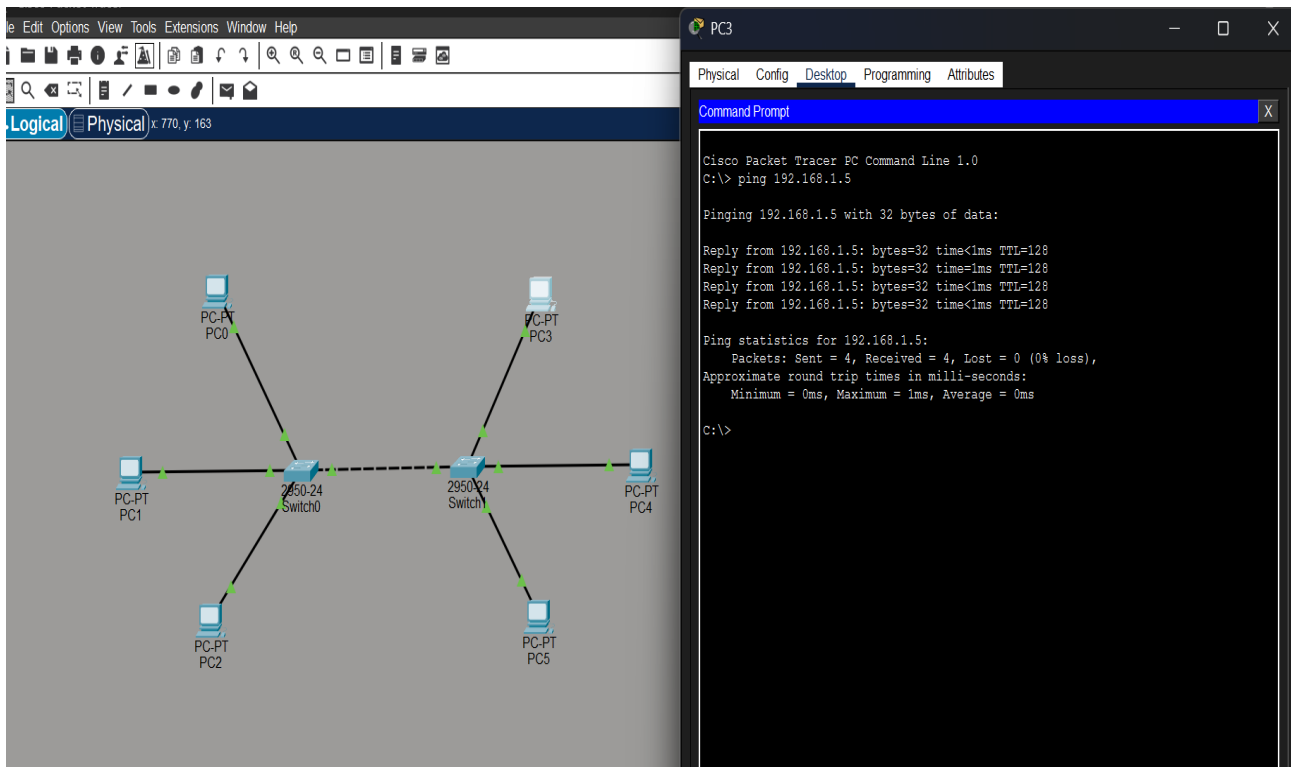
3. Verifica della Connettività: Stesso Switch

Per dimostrare che i dispositivi collegati al medesimo hardware di rete comunicano correttamente, è stato utilizzato il comando PING dal Command Prompt. Il PC0 ha inviato pacchetti di test al PC2 (indirizzo 192.168.1.5), ricevendo 4 risposte con lo 0% di pacchetti persi.



4. Verifica della Connettività: Switch Diversi

Per verificare che la rete logica fosse unica nonostante la divisione fisica su due switch, è stato eseguito un secondo test. Dal PC3, collegato al secondo switch, è stato lanciato un ping verso l'indirizzo 192.168.1.5 (che si trova sul primo switch). Anche in questo caso, la comunicazione è avvenuta con successo, dimostrando il corretto instradamento dei pacchetti attraverso il collegamento tra i due switch.



5. Conclusioni

Tutti i test di connettività hanno dato esito positivo. Gli host, pur essendo fisicamente distribuiti su due switch differenti, operano correttamente all'interno della stessa rete logica, raggiungendo pienamente l'obiettivo dell'esercitazione.